

INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM CHEST FREEZER UNTUK PuF

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L3-004
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	12 Maret 2026
TANGGAL REVIEW	:	12 Maret 2028
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐ 01

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 09 Maret 2026
Diperiksa oleh: Arfat Lusinanto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 10 Maret 2026
Disetujui oleh: dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 11 Maret 2026
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 11 Maret 2026



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM CHEST FREEZER UNTUK PuF		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-004 Versi : 002 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengepakan plasma untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh satu atau lebih tim pengepakan yang terdiri dari dua orang petugas teknis untuk pengepakan per kardus, dan satu orang *time keeper* sebagai pencatat waktu, dengan perbandingan maksimal lima tim pengepakan berbanding satu orang *time keeper*

3. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional pengepakan dan transportasi plasma untuk transportasi

4. Referensi

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 3.2. Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plamsaaferesis

5. Peralatan

- 4.1. Komputer set dengan SIMDONDAR versi 3.7
- 4.2. *Freezer Room* (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
- 4.3. Alat bantu pengepakan: Chest Freezer dua pintu (rentang suhu: -20 ~ -40 °C)
- 4.4. *Data Logger* (rentang suhu: -50 ~ +50 °C)
- 4.5. Komputer set dengan sistem SIMDONDAR untuk PuF
- 4.6. *Barcode Scanner*
- 4.7. *Printer barcode*
- 4.8. *Ice Pack* dengan ukuran: p.10,8 x l.13,3 x t.2,1 cm
- 4.9. Spidol besar permanen (7,5mm)
- 4.10. *Cool box*
- 4.11. *Timer*
- 4.12. *Thermogun* (suhu: -20°C ke bawah)

6. Bahan

- 5.1. Kantong Plasma untuk PuF
- 5.2. Kardus dengan ukuran: p.56 x l.27 x t.17 cm
- 5.3. *Bubble wrap* dengan ukuran: p.70 x l.70 cm
- 5.4. *Bubble wrap* dengan ukuran: p.56 x l.27 cm (penutup permukaan tumpukan plasma)
- 5.5. *Kertas Barcode* untuk label sampel dan kardus sesuai spesifikasi sistem SIMDONDAR
- 5.6. *Ribbon Print Barcode*

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan 1

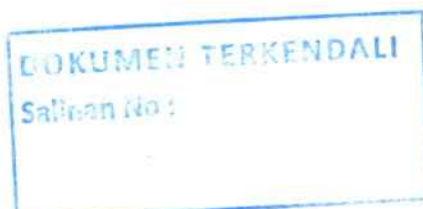
 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM CHEST FREEZER UNTUK PuF		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-004 Versi : 002 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

5.7. *Selotip* bening ukuran sedang (24mm-1 inch-lebar 2cm)

5.8. Lakban kain (benang rayon) merk Daimaru dengan ukuran: 48mm x 5 meter (2 inch)

7. Instruksi Kerja

- 6.1. Pastikan suhu dari *chest freezer* telah mencapai minimal suhu -25°C
- 6.2. Siapkan alat bantu (Contoh: tumpukan *ice pack*, kardus yang bagian atasnya dipasang lembaran stainless) setidaknya sampai setengah dari tinggi *chest freezer* untuk mempermudah pelaksanaan pengepakan
- 6.3. Ambil satu paket plasma yang telah di *scan* beserta label yang telah diprint
- 6.4. Petugas *time keeper* mulai mencatat waktu plasma mulai pengepakan
- 6.5. Untuk kardus pertama dan kardus terakhir, ukur suhu plasma pertama yang diletakkan pada tiap kardus menggunakan *thermogun*, lalu catat pada formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma. Lihat formulir pencatatan suhu dan waktu pengepakan dan transportasi plasma (No.dok: UDDP-BBFP-L4-001)
- 6.6. Siapkan *bubble wrap* dan kardus plasma yang telah dikondisikan
- 6.7. Letakkan kardus di satu sisi *chest freezer* dan tutup pintu sisi tersebut
- 6.8. Letakkan satu persatu kantong di tengah *bubble wrap*
- 6.9. Susun plasma dalam posisi horizontal/flat (label kantong berada diatas), dengan saling bertumpuk secara zig-zag, dengan posisi diberikan cukup ruang pada bagian selang kantong tidak menyentuh dinding kardus. Pastikan lebar tumpukan plasma tidak melebihi lebar kardus yang akan digunakan
- 6.10. Untuk kardus pertama dan kardus terakhir, masukkan *data logger* di antara tumpukan plasma. Lihat IK Peletakkan *Data Logger* (no.dok: UDDP-BBFP-L3-005)
- 6.11. Bungkus tumpukan plasma dengan melipat *bubble wrap* ke seluruh bagian tumpukan, pastikan tidak ada bagian kantong plasma yang terekspos
- 6.12. Masukkan tumpukan plasma ke dalam kardus mulai dari sisi kiri petugas, lalu lanjutkan peletakkan tumpukan plasma berikutnya sampai kardus terisi penuh. Untuk kantong WB 350 mL dan 450 mL, biasanya satu kardus terisi dengan empat tumpuk plasma dan untuk kantong plasmapheresis hanya satu tumpuk plasma.
- 6.13. Tutup kardus dengan lakban kain hingga seluruh celah kardus tertutup rapat
- 6.14. Tempelkan sesuai dengan intruksi kerja penempelan barcode kardus. Lihat IK Penempelan Label kardus (no.dok: UDDP-BBFP-L3-006)
- 6.15. Jika suhu *chest freezer* naik sampai -21°C , hentikan proses pengepakan. Tutup pintu *chest freezer* dengan posisi plasma yang sedang dikemas tetap di dalam *chest freezer*. Tunggu sampai suhu turun menjadi -25°C
- 6.16. Segera simpan kardus pada *freezer/freezer room* untuk sementara hingga waktu diangkut ke truk
- 6.17. Agar suhu *freezer* tetap terjaga, masukkan kardus plasma ke dalam *freezer* pada saat yang sama dengan pengeluaran plasma dan kardus berikutnya
- 6.18. Apabila selama proses pengepakan ditemukan suhu plasma melebihi batas yang ditetapkan ($>-20^{\circ}\text{C}$) berdasarkan pengukuran menggunakan *thermogun* atau *data logger*, maka petugas segera menghentikan sementara proses pengepakan pada kardus tersebut.



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM CHEST FREEZER UNTUK PuF		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-004 Versi : 002 Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

- 6.19. Plasma yang terindikasi mengalami kenaikan suhu segera dikembalikan ke dalam *chest freezer* atau *freezer room* dengan suhu minimal -25°C untuk menurunkan kembali suhu produk.
- 6.20. Catat kejadian penyimpangan suhu pada Formulir Pencatatan Suhu dan Waktu Pengemasan dan Transportasi Plasma (No. dok: UDDP-BBFP-L4-001) serta melaporkannya kepada penanggung jawab proses pengemasan.
- 6.21. Penanggung jawab melakukan evaluasi terhadap plasma yang mengalami penyimpangan suhu untuk menentukan status produk (misalnya: tetap dapat digunakan, dikarantina, atau ditolak) sesuai dengan prosedur manajemen deviasi yang berlaku.
- 6.22. Apabila penyimpangan suhu disebabkan oleh kenaikan suhu *chest freezer*, maka proses pengemasan harus dihentikan sementara hingga suhu *freezer* kembali mencapai $\leq -25^{\circ}\text{C}$ sebelum kegiatan pengemasan dilanjutkan.
- 6.23. Semua kejadian penyimpangan suhu harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (**Corrective and Preventive Action/CAPA**) dan rincian disampaikan kepada pihak fraksionator.

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen baru
002	12 Maret 2026		- Jumlah tumpukan plasma kantong plasmapheresis - Tindakan jika ditemukan penyimpangan suhu selama proses pengemasan



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PENGEPAKAN PLASMA DALAM CHEST FREEZER UNTUK PuF		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-BBFP-L3-004 Versi : 002
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	Tanggal berlaku : 12 Maret 2026 Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028

Lampiran
Penyusunan kantong plasma

